

视角覆盖、可见性与闭环价值

整合报告 · 2026-08-31 · 保留正式基准，更新构造任务与独立来源复验

两个问题，分别作答

宽视角训练是否有效？

Camera Full：75.9% → 82.2%
三个训练 seed 的正式结果保持不变。

可见性最高是否最值得看？

42 来源复验：74.05% → 69.76%
当前等权像素规则没有稳定收益。

新增证据	规模	结论边界
独立来源复验	8 任务 / 42 源演示 / 84 状态	同一 Broad64 practical checkpoint
随机性复验	5 个 flow-noise / 2,520 条闭环	不是 5 个训练 seed
共性问题审计	区域映射 / 实体增量 / 阶段 / 支持域	描述性归因，不冒充因果证明

核心更新：分数缺少任务区域语义；构造已有可见差异，但行为证据与独立泛化仍需补强。

先区分评测母集，再比较成功率

本报告中所有 SR 均来自闭环；初始状态、任务构成与候选规则不同，不能跨母集直接相减。

实验	起点与规模	回答的问题
正式 Camera / Original Full	官方任务初态；完整评测协议	视角鲁棒性与基础能力保持
早期 A：角色化四视角	3 任务 / 21 中间状态 / 6 源演示	Info 相对等幅 Control 的局部信号
扩展 A：构造与发现	8 任务 / 32 validation 状态 / 97 视角	候选行为上限及噪声重复性
扩展 A：冻结规则测试	8 任务 / 84 test 状态 / 42 源演示	选择规则能否跨来源兑现收益
独立 B：Accel 97 视角诊断	8 任务 / 96 状态 / 通用候选池	Accel 排序与闭环选择能力

中间状态 continuation：恢复专家轨迹中的真实状态，随后由策略持续重规划，直到任务成功或超时。

新增 84 状态属于自建 LIBERO 构造诊断；使用 LIBERO-Plus runtime，不等于官方 Plus 全量分数。

数据构造：从窄扰动升级为宽视角支持

同一 simulator state 恢复，只改变相机位姿；episode 级划分避免状态和图像泄漏。

38,193

same-state 记录

400 源 episodes

8

训练任务

四个 LIBERO suite

31,440

训练记录

Val 2,701 / Test 4,052

2.7GB

数据规模

状态、图像、动作与哈希

视角集	数量	水平环绕角	俯仰角	距离比例	角色
Legacy narrow	8	±12°	±7°	0.94–1.06	旧实验锚点
Broad training	64	约 ±60°	约 ±25°	0.90–1.25	正式训练
Broad held-out	32	约 ±58°	约 ±24°	0.91–1.24	同范围留出
Wide extrapolation	24	约 -84°–79°	约 -37°–39°	0.75–1.50	范围外泛化
Extreme / blackout	8+	最高 ±180°	-60°–45°	0.50–2.00	仅评测

关键修正 Canonical-unique 与 exact-repeat 分离；practical unpaired、state-matched、paired FM、paired consistency 分离；极端无信息视角不进入动作训练。

训练对照：覆盖、重复、配对和一致性分别控制

模型相同、更新步数相同、global batch 相同；只改变数据组织和一致性目标。

方法	独立状态	同状态跨视角	显式一致性	报告角色
Canonical-unique	高	否	否	训练控制
Canonical-repeat	低，精确重复	否	否	重复效应控制
Image-Aug unique	高	否	否	增强基线
Broad practical	高	否	否	主模型候选
Broad state-matched	与 paired 相同	否	否	数据组织消融
Broad paired FM	与 paired 相同	是	否	数据组织消融
Broad paired consistency	与 paired 相同	是	是	算法消融

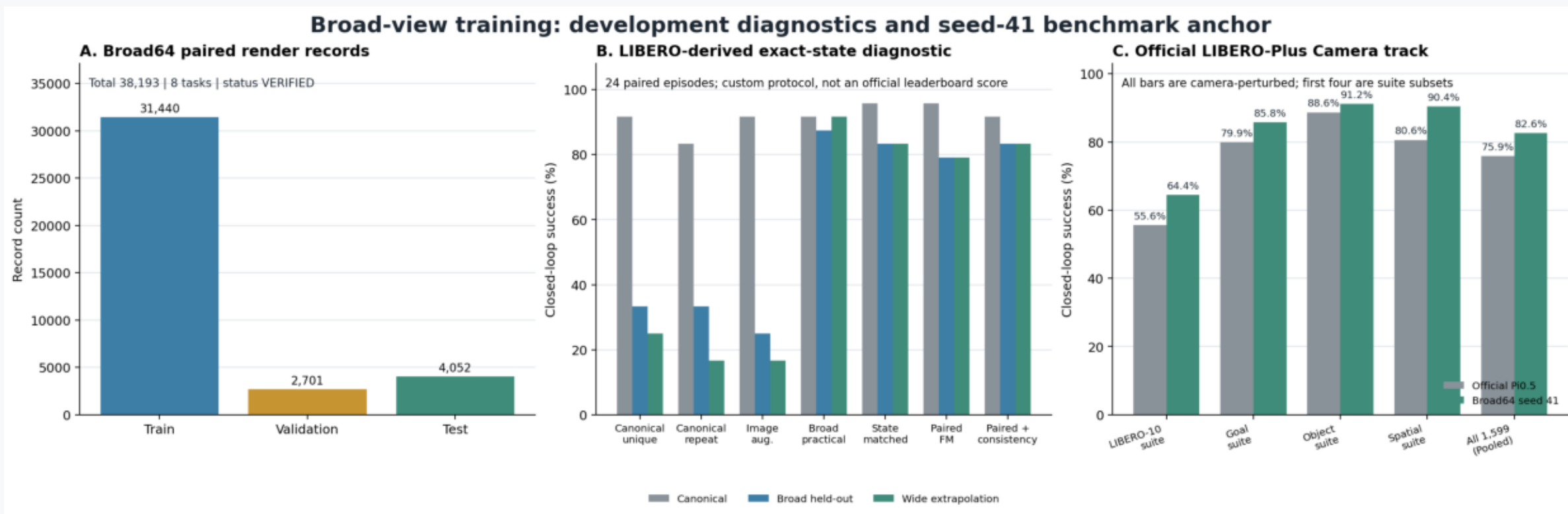
正式设置

Pi0.5 + PaliGemma 3B；冻结语言主干；视觉 rank-16 LoRA + action expert；2,000 updates；global batch 32；BF16；seeds 41/42/43。

报告规则：先用 Camera Full 与 Original Full 选择有效主模型；未过基础能力门的方法只作消融，不进入主动视角主结论。

结果 1：宽视角覆盖显著改善被动相机泛化

中图是 LIBERO 来源状态的自建诊断；右图才是 LIBERO-Plus 官方 Camera track，Pooled 为 1,599 条总分。

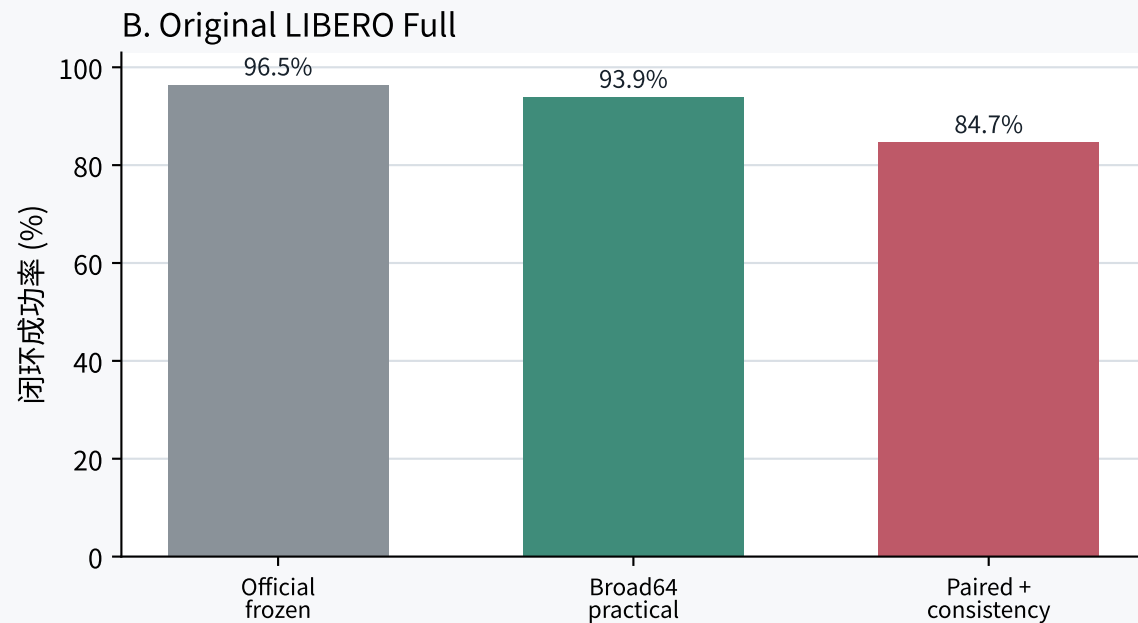
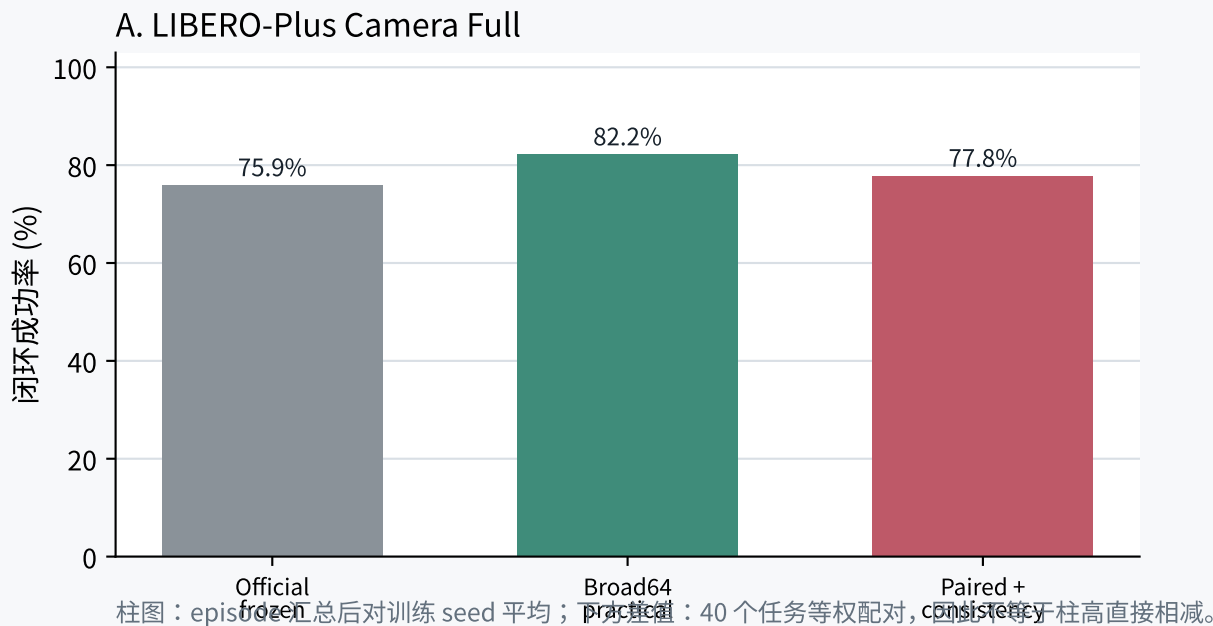


结论

Exact-state 中 Broad practical 远高于 Canonical 与 Image-Aug；正式三 seed Camera Full 结果见下一页。

结果 2：三 seed 正式基准完成

Camera Full 测视角泛化；Original Full 测基础能力保持。差值按 40 个 base task 配对统计。



+5.15pp

Practical : Camera 增益

95% CI [+0.99, +9.62]

-2.53pp

Practical : Original 退化

95% CI [-4.05, -1.15]

-9.25pp

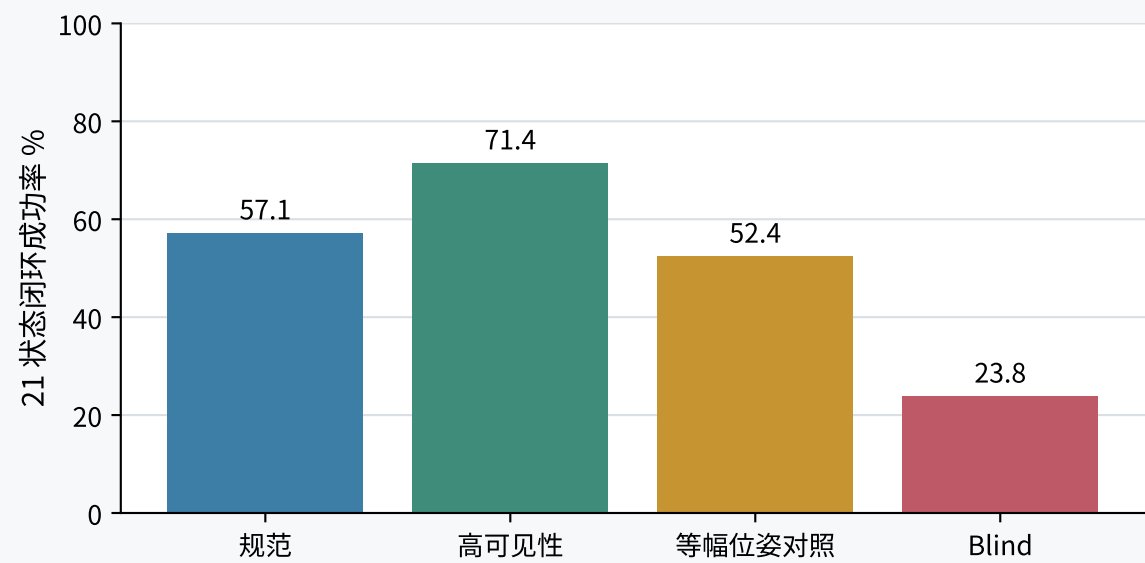
Consistency vs practical

Original, CI [-13.32, -5.80]

裁决：Broad64 practical 通过预注册的相机增益门和 5pp retention 门；当前 paired-consistency 方案跨三个 seed 均更差。

早期 A 的正信号：主要来自抽屉任务

保留原任务分解作为发现依据；本页不与新增 84 状态的成功率直接比较。



Broad64 practical 主模型

3 个任务 / 6 条源演示
Info – Control：+13.3pp
源演示 bootstrap：+3.3 至 +26.7pp

这是扩大验证的起点，不是最终泛化结论。

任务	状态数	Info – 规范	Info – Control
酒瓶放酒架	2	0.0pp	0.0pp
黑碗放抽屉	10	+40.0pp	+20.0pp
杯子放微波炉	9	-11.1pp	+22.2pp

柱图按状态等权；右侧差值按源演示等权，因此数值不同。任务贡献不均，早期正信号仍需来源复验。

扩展 A：固定策略，扩大来源并冻结选择规则

本轮没有重新训练模型；扩大的是评测状态与候选扫描。所有视角共享同一物理初态和配对噪声。

步骤	数据与处理	防止的混淆
构造	8 任务；静态无碰撞遮挡；保留动态腕部相机	不改变动作目标与任务成功判据
候选	规范 1 + 训练目录 64 + 同范围留出 32	每个状态均扫描完整 97 视角
选择	验证集固定规则；测试不查 policy outcome	避免用成功轨迹反向挑测试视角
闭环	固定所选外部位姿；K=5；执行至成功或超时	不是只看单个 action chunk
统计	每源演示 2 状态；每规则 5 flow-noise	按源演示 bootstrap，另报任务等权

$$I(v) = \frac{1}{|C||E|} \sum_{c \in C, e \in E} \frac{P_{e,c}(v)}{224 \times 224}$$

P：该实体在图像上的可见像素数
C：外部与腕部相机；E：任务实体列表

门控规则：先选 I 最大的视角；若相对规范增量小于 0.5pp，则保留规范视角。

等权指实体和相机权重相同；分母仍是整张图面积，并非实体自身面积，也不衡量决策消歧。

候选中存在经验上限，但可见性没有兑现

32 个 validation 状态、16 条源演示；97 视角单次发现后，冻结 8 个代表候选并使用 3 个新噪声复验。



两个不同的结论

候选空间：事后上限高于规范 +12.50pp。

当前可见性：反而低于规范 4.17pp。

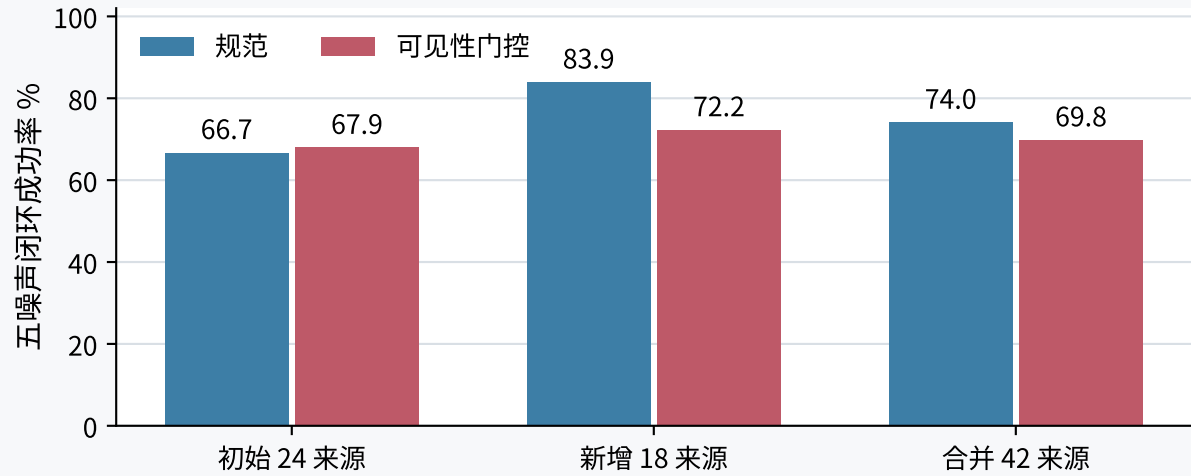
5/32 个状态有“规范多数失败、
候选多数成功”的经验标签。

比较	差值	源演示 bootstrap 95% CI
可见性 – 规范	-4.17pp	[-10.42, +2.08]
事后 Best-of-8 – 规范	+12.50pp	[+6.25, +18.75]

Best-of-8 使用同批复验结果选最优，仍有选择乐观偏差；该区间不是新噪声下可部署收益的保证。

独立来源复验：初始弱正信号未复现

同一 checkpoint、同一 97 视角目录、同一冻结规则；新增 18 源演示与原 24 源演示互不重叠。



新增来源：-11.67pp

95% CI：[-18.89, -4.44]
五个 flow-noise 差值全部为负。
任务等权差值仍为 -12.14pp。

合并：-4.29pp, CI [-8.57, 0.00]
没有稳定收益；不能表述为普遍显著负效应。

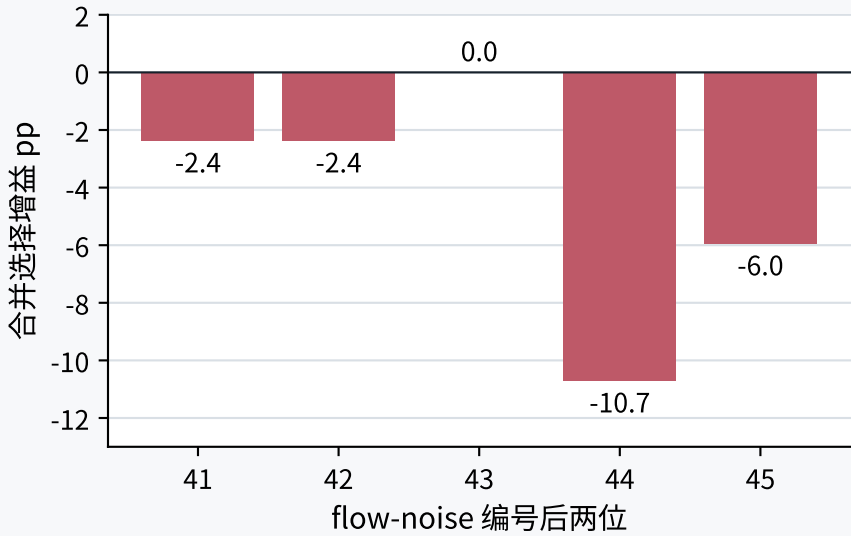
选择规则	初始来源	新增来源	合并	合并差值
规范视角	66.67%	83.89%	74.05%	+0.00pp
验证集固定视角	62.08%	75.00%	67.62%	-6.43pp
可见性增量门控	67.92%	72.22%	69.76%	-4.29pp
实体调和平均	66.25%	74.44%	69.76%	-4.29pp
实体算术平均	67.50%	71.11%	69.05%	-5.00pp
最小实体可见性	65.00%	72.22%	68.10%	-5.95pp

调和平均与最小实体规则也未恢复稳定收益；不能仅靠改一个平均方式解决当前问题。

任务与噪声分解：变化不只是总体均值

下表只比较同一规则相对同母集规范视角的百分点差；任务级小样本用于诊断，不单独宣称显著性。

任务	初始 24 来源	新增 18 来源	合并
奶酪放碗	+0.0pp	+0.0pp	+0.0pp
碗放上层抽屉	-6.7pp	-6.7pp	-6.7pp
酒瓶放酒架	-10.0pp	-5.0pp	-8.0pp
书放收纳盒后格	+10.0pp	-26.7pp	-8.3pp
碗放底层抽屉	+6.7pp	-26.7pp	-10.0pp
杯子放微波炉	+3.3pp	-20.0pp	-2.5pp
奶酪放篮子	+0.0pp	+0.0pp	+0.0pp
抽屉取碗放盘	+6.7pp	无新增来源	+6.7pp



新增来源使书、底层抽屉、微波炉的正向点估计反转；不能只保留早期正例。

共性：收益依赖具体轨迹状态；两个奶酪任务接近满分，适合伤害控制，不适合证明信息收益。

找到的具体共性：任务区域被整物体像素替代

原始同状态渲染与实例分割统计；以下为新增来源中的上层抽屉实例。

规范视角



每格左：外部相机；右：腕部相机

可见性最高视角



每格左：外部相机；右：腕部相机

统计对象	实体级可见面积增量	含义
被操作的碗	0.00pp	碗没有新增可见像素
top_region → 整个柜体	+3.08pp	实际统计不是抽屉内部 ROI
两实体再等权平均	+1.54pp	因此被门控选中；5 次成功由 5/5 降为 3/5

55 次换视角中有 10 次目标像素不增；其中 8 次由整柜体增益主导。证明指标代理有缺口，尚不证明全部失败机制。

不仅是像素定义：阶段、支持域与通道仍耦合

以下均为事后分组描述；各组任务与状态不相同，不能把组间差值解释为因果效应。

分组	状态数	可见性门控 – 规范	多数 Rescue / Harm
轨迹较早阶段	42	-7.14pp	1 / 5
轨迹较后阶段	42	-1.43pp	2 / 2
选中训练目录位姿	36	-3.89pp	3 / 4
选中同范围留出位姿	19	-11.58pp	0 / 3

训练目录位姿仍有失败

目录内视角也有 4 个 Harm；因此不能把所有失败
归因于 exact-pose OOD。目录参数不等于全部视觉输入同分布。

腕部冗余尚未隔离

冻结状态下 wrist 可见性增量严格为 0；
但执行时 wrist 正常更新，是否提供捷径尚未做本轮消融。

早 / 后阶段按轨迹比例 0.35 划分，尚不是抓取、搬运、放置等语义阶段标注。

已排除明显配对错误：420 个状态-噪声组物理哈希一致；145 次同视角重复的成功判定完全一致。

Accel 与可见性：两种代理，尚不能替代行为价值

此页保留独立 B 诊断：8 任务 / 96 中间状态；未以可见性收益筛选，不能直接反驳 A 的角色化检验。

选择规则	闭环成功率
规范	84.4%
Accel 单噪声	84.4%
Accel 六噪声	83.3%
可见性最高	82.3%
Accel Top10+可见性	86.5%
随机候选	80.2%
六种已执行条件的事后并集	91.7%

Accel 的实际含义

测量 flow velocity 的相对变化。
本地已核对公式，不是论文全协议数值复现。
低值表示该次生成轨迹更直，
并不直接测量新增任务证据。

排序与行为应分别判断

97 候选重复 6 次噪声：
平均 Spearman 约 0.41；Top-1 全同约 2.1%。
但排序变化不必然改变行为，
最终仍以左表真实闭环为准。

共性在于代理与目标错位：像素面积不等于任务证据；flow 直线性也不等于闭环收益。两者均待机制验证。

样本充分性：规则已有负证据，机制尚待验证

下一轮优先提高任务区域标注、匹配对照和验证划分的质量，再扩大样本覆盖。

问题	当前判断	下一项可证伪验证
当前像素选择规则可靠？	没有跨来源稳定收益	保留为冻结弱基线，不在现有 test 调参
正确任务区域更清楚？	部分 region 回退为整物体	标注抽屉内部 / 接触区；核对 ROI 分割
收益来自任务证据？	当前 6 规则测试缺等幅 Control	在开发集构造 Reveal 与位移匹配对照
视角 OOD 或腕部捷径？	现有分组不能因果区分	相同状态做训练支持匹配与 wrist-on/off
最优候选能否被学习？	只见事后行为上限	开发集定视角；新噪声与新来源验证

新增训练与规则设计仅使用开发来源；当前已查看的 42 条 test 来源不再承担后续确认性测试。

建议顺序：修 ROI 与人工审计 → 冻结候选并独立复验 → 再检验关系/阶段条件化的最小选择器。

统计与复现边界

本次更新包含离线审计与报告生成；未新增训练、未重新采样测试结果、未修改原可见性公式。

术语	本报告中的严格定义
5 个 seed	5 个推理 flow-noise；新增选择器评测只使用 1 个训练 checkpoint
95% CI	按源演示成组重采样；对既定任务集与噪声集合条件化的区间
多数成功 / Rescue / Harm	多数成功：5 次至少 3 次；Rescue：规范多数失败、选择后多数成功 Harm：规范多数成功、选择后多数失败；均为描述性标签
Oracle / Best-of-8	事后查结果得到的经验上限；bootstrap 不消除取最大值的乐观偏差
人工质量门	全量人工审查回执 0/84；本次仅复核有限示例，不能视为全量人工通过

多规则与事后分组属于探索性诊断；所示区间未作多重比较校正。

结果入口

constructed-all8-v1 / independent-source-extension / combined-analysis / analysis.json
constructed-all8-v1 / independent-source-extension / common-failure-audit-20260831
scripts/dsol_paper1/build_view_revalidation_report_pdf.py

最终判断：已有具体的指标缺口与复现失败证据；尚无充分依据认定主动视角无用或失败原因已经唯一定位。